

## 题目

将体积为  $V_1$  的含有一定浓度过硫酸根离子的待测液用硫酸酸化，移入浓度  $c_1$  的亚砷酸钠标准溶液  $V_2$  (过量)，煮沸。加入溴化钾溶液，放置片刻，用浓度  $c_2$  的溴酸钾标准溶液滴定至溶液呈黄色，消耗溴酸钾体积  $V_3$ ，再用同样的亚砷酸钠标准溶液滴定至无色时为止，消耗  $V_4$ 。请选择正确的选项，需要注意的是，有关配平方程式的选项时，系数应该为最简整数比。

**A.** 滴定过程中， $S_2O_8^{2-}$  在酸性条件下可以和  $AsO_2^-$  反应得到  $H_3AsO_4$ ，该方程式配平左边需要3个水分子。

**B.** 滴定过程中， $H_3AsO_3$  和  $BrO_3^-$  反应，方程式配平后右边系数和比左边系数和多1。

**C.** 滴定过程中， $BrO_3^-$  和  $Br^-$  在酸性条件下反应，方程式左边系数和为11，右边系数和为6。

**D.** 滴定过程中，再次加入亚砷酸钠标准溶液后， $AsO_2^-$  与上一步加入的  $BrO_3^-$  的反应过程中产生的一种单质发生反应，反应方程式配平后左右两边系数和相等。

**E.** 硫酸根离子浓度的表达式为

$$c = [c_1(V_2 + V_4) - 2c_2V_3]/V_1$$

**F.** 滴定前也可以使用盐酸进行酸化

## 答案

正确答案: **D**

## 详细解析

酸性条件下过硫酸根离子和亚砷酸根离子进行反应，反应方程式为



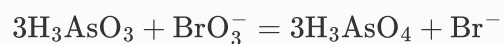
### CHECKPOINT

1 PTS

方程式1



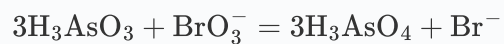
加入溴酸根离子后，亚砷酸和溴酸根离子发生氧化还原反应，方程式为



CHECKPOINT

1 PTS

方程式2



过量的溴酸根离子和溴离子发生归中反应生成  $\text{Br}_2$ , 溶液变黄, 方程式为



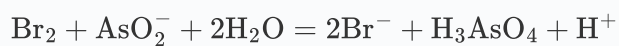
CHECKPOINT

1 PTS

方程式3



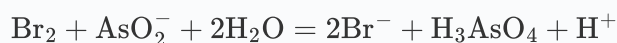
加入亚砷酸钠标准溶液后, 亚砷酸根离子和  $\text{Br}_2$  发生反应, 溶液变为无色, 方程式为



CHECKPOINT

1 PTS

方程式4



亚砷酸和过硫酸根以及溴酸根发生反应，亚砷酸和过硫酸根反应的系数比为1: 1,

CHECKPOINT

1 PTS

亚砷酸和过硫酸根反应的系数比为1: 1

亚砷酸和溴酸根反应的系数比为3:1,

CHECKPOINT

1 PTS

亚砷酸和溴酸根反应的系数比为3: 1

反应的所有亚砷酸的物质的量减去其中亚砷酸和溴酸根反应的物质的量，之后剩下的为亚砷酸和过硫酸根反应的物质的量，知道含有过硫酸根离子溶液的体积即可得知过硫酸根离子的浓度

$$c = [c_1(V_2 + V_4) - 3c_2V_3]/V_1$$

## CHECKPOINT

2 PTS

过硫酸根离子的浓度  $c = [c_1(V_2 + V_4) - 3c_2V_3]/V_1$